ENGENHARIA DE REQUISITOS • CEUB

U.C. Battle: Do Requisito ao Diagrama de Casos de Uso

Resumo executivo da atividade prática de modelagem UML baseada em um jogo sério e acessível.

ESTUDANTES

Lucas Barreto • Yuri Marques • Lucas Oliveira

TEMA

Modelagem UML & Acessibilidade

ETAPA 1 • CONTEXTO

O que é o U.C. Battle?

Jogo sério gamificado para o ensino prático de Engenharia de Requisitos.

Objetivo

Ensinar a criação de Diagramas de Casos de Uso através de combates interativos por charadas.

Público-Alvo

Estudantes de Tecnologia da Informação e Engenharia de Software (Ator: Jogador).

Inclusão

Interface 100% acessível projetada para inclusão de pessoas com deficiência visual.

ETAPA 1 • REQUISITOS

Acessibilidade e Regras de Negócio

Garantindo usabilidade plena e engajamento no fluxo de jogo.

Recursos de Acessibilidade

- **Narração Completa:** Leitura de perguntas, alternativas e teoria.
- **Teclado 100%:** Navegação total via Tab, Enter e Setas.
- **Alto Contraste:** Opção visual otimizada.
- **Semântica HTML:** Redundância visual sem depender só de cores.

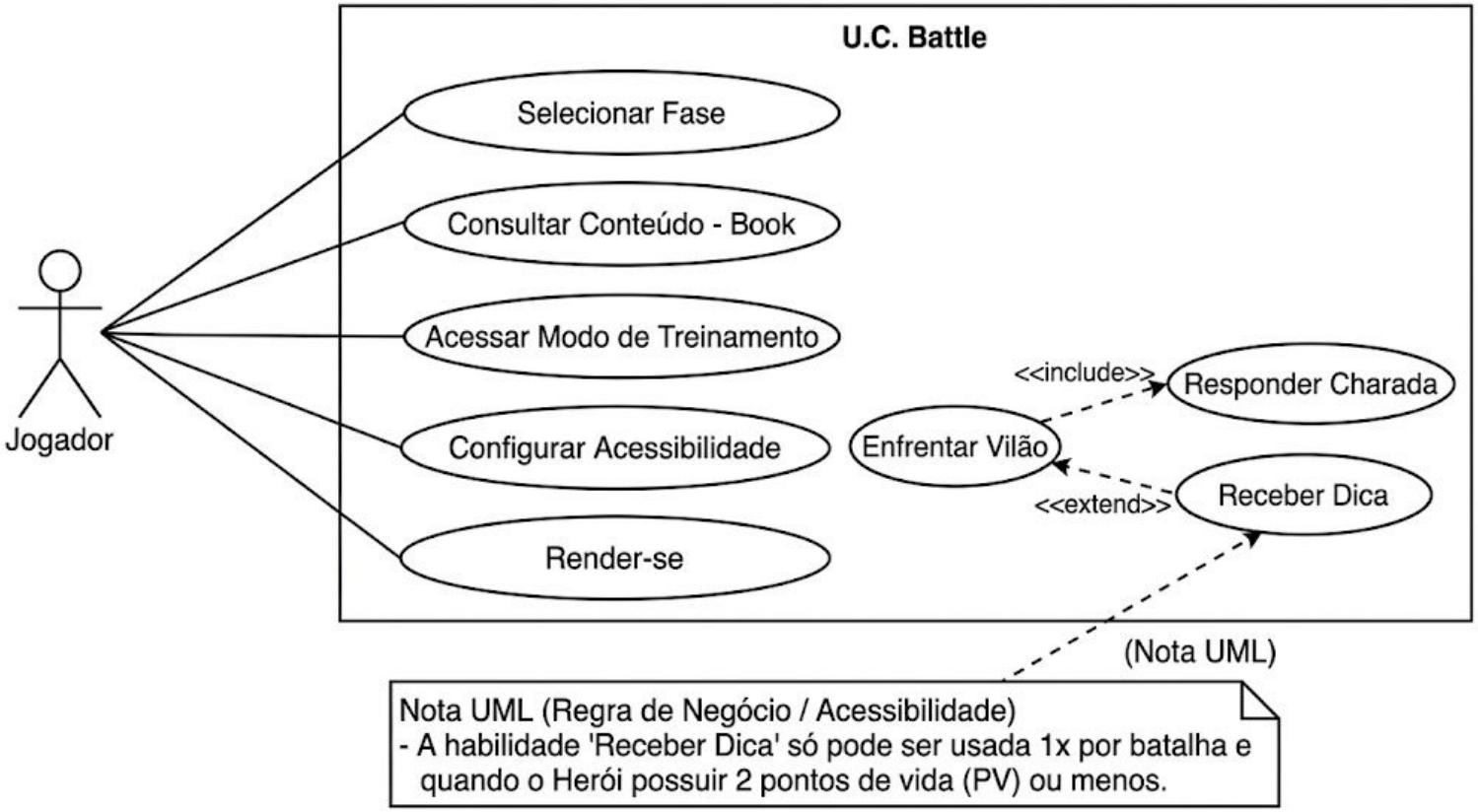
Regras de Negócio Principais

- **Condição da Dica:** Uso único por batalha e liberado apenas com **≤ 2 PVs**.
- **Penalidade:** Erro na charada reduz 1 Ponto de Vida (PV) no modo batalha.
- **Modo Treino:** Prática livre sem perda de vida ou vilões trancados.

ETAPA 2 • MODELAGEM

Estrutura do Diagrama de Casos de Uso

Mapeamento visual da fronteira, atores e relacionamentos.



ETAPA 2 • DECISÕES

Decisões de Modelagem UML

Justificativa técnica para as conexões do diagrama.

Relação <>

Enfrentar Vilão → Responder Charada

Obrigatório. Não existe combate sem o envio de respostas às charadas.

Relação <>

Receber Dica → Enfrentar Vilão

Opcional e condicionado. Depende da ativação pelo jogador sob a regra de ≤ 2 PVs.

Acesso Independente

Consultar Conteúdo (Book)

Independente do fluxo de combate. Pode ser acessado a qualquer momento no menu.

Nota UML (Regra)

Restrição da Habilidade

Regras de negócio e condições específicas de vida (PV) foram documentadas em notas ligadas ao caso de uso.

ETAPA 3 • RASTREABILIDADE

Matriz de Rastreabilidade (Amostra)

Garantia de conformidade entre requisitos e diagramas.

ID	Requisito Funcional / Regra	Caso de Uso Correspondente	No Diagrama?
RF01	Menu com vilões bloqueados/desbloqueados	Selecionar Fase	**Sim**
RF02	Realização do combate com atualização de PV	Enfrentar Vilão	**Sim**
RF03	Liberação de dica sob restrição (≤ 2 PVs)	Receber Dica	**Sim**
RF04	Prática no modo treino sem penalidades	Acessar Modo de Treinamento	**Sim**
RF05	Ativação e desativação da narração	Configurar Acessibilidade	**Sim**

ETAPA 5 • ENCERRAMENTO

Impactos da Falta de Mapeamento UML

O que acontece quando um requisito funcional não está no diagrama?

1. Lacunas de Código

Desenvolvedores ignoram a funcionalidade durante a implementação por falta de visibilidade na arquitetura.

2. Falhas de Teste

A equipe de Qualidade (QA) perde o rastreio, impossibilitando a criação de testes de aceitação adequados.

3. Divergência e Retrabalho

Incoerência entre o que o cliente/docente pediu e o entregue, gerando retrabalho no desenvolvimento.

Obrigado!

Lucas Barreto, Yuri Marques, Lucas Oliveira

Auxílio do Gemini para criação do slide